PROYECTO RENIEC - BID
Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional

ESTÁNDAR DE ARQUITECTURA

Mejoramiento de Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional (Contrato de Préstamo BID № 4297/OC-PE)

Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios

RENIEC
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Elaborado por:

Ing. Jarol Adolfo Bastidas Orihuela
Especialista en Arquitectura de Soluciones Senior

Historial de modificaciones del Estándar de Arquitectura

Versión	Fecha	Modificaciones	Preparado/Revisado por
1.0	30/05/2024	Versión inicial	Jarol Adolfo Bastidas Orihuela
1.1	12/08/2025	Versión actualizada	Jarol Adolfo Bastidas Orihuela

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BASTIDAS ORIHUELA JAROL ADOLFO FIR 40561133 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/09/2025 09:38:30-0500

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LA ROSA
Jefe de la Unidad de Ingeniería de Software
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Firmado digitalmente por: MARTINEZ LA ROSA Miguel Angel FAU 20295613620 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/09/2025 14:22:41-0500

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos en el diseño, integración y operación de los componentes tecnológicos que soportan los procesos misionales del RENIEC.

2. ÁREA RESPONSABLE

Oficina de Tecnologías de la Información

i. **Unidad de Ingeniería de Software:** Es el responsable de la definición del estándar de arquitectura, de mantenerla actualizada y de verificar el cumplimiento del estándar.
ii. **Líder del Equipo de Desarrollo:** Es el encargado de asegurar el cumplimiento de los principios, lineamientos y evaluación que se definen en el presente documento.

3. ALCANCE

El presente estándar aplica para su uso en la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil (SIIRC) y constituye además una guía de buenas prácticas para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información a cargo de la Unidad de Ingeniería de Software (UIS).

4. REQUISITOS

4.1 Principios de Arquitectura de Sistemas

El diseño de los sistemas de información debe considerar los principios, sin importar el lenguaje de programación o la plataforma.

4.1.1 Compatibilidad

Se debe asegurar que todos los sistemas interactúen entre sí utilizando protocolos y estándares definidos.
Las interfaces entre los componentes deben exponerse mediante APIs, empleando protocolos estándar (por ejemplo. HTTP/2 o superior, TLS 1.3 o superior, JSON). La autenticación y autorización debe implementarse utilizando estándares de identidad (OAuth 2.0/OpenID Connect).

4.1.2 Escalabilidad

El diseño de los sistemas debe considerar un crecimiento en la carga de trabajo sin comprometer rendimiento.
Los servicios deben diseñarse stateless para escalar horizontalmente. Se debe emplear patrones que desacoplen la carga y reduzcan la latencia (cachés, colas/eventos).

4.1.3 Disponibilidad

Se debe garantizar la continuidad de servicios críticos mediante diseños redundantes y tolerantes a fallos.

4.1.4 Seguridad

Se debe incorporar mecanismos robustos de autenticación, autorización y protección de datos en todos los niveles.

4.1.5 Estándares abiertos

Se debe utilizar estándares aceptados para maximizar la interoperabilidad y reducir dependencias.

4.2 Componentes clave

4.2.1 Arquitectura de aplicaciones

a) Servicios y microservicios

La descomposición funcional se debe realizar en servicios independientes y reutilizables.

b) Integración de sistemas

La integración se debe realizar con el uso de ESB (Enterprise Service Bus) o API REST para conectar componentes heterogéneos.

c) Capas de arquitectura

Se debe establecer capas de presentación, negocio y datos claramente definidos.

4.2.2 Arquitectura de datos

a) Modelado de datos

Se debe implementar modelos normalizados y unificados utilizando estándares.

b) Gobernanza de datos

Se debe definir políticas para calidad, seguridad y disponibilidad de los datos.

4.2.3 Arquitectura tecnológica

a) Infraestructura

Se debe especificar los requerimientos de hardware y almacenamiento.

b) Contenedores

Se debe incorporar contenedores para facilitar la portabilidad y el escalamiento.

4.3 Lineamientos para implementación

4.3.1 Evaluación y selección de tecnologías

a) Requerimientos técnicos

Se debe definir las capacidades necesarias para cumplir los objetivos institucionales, considerando criterios de rendimiento, escalabilidad, seguridad y compatibilidad.

b) Pruebas de concepto

Se debe evaluar las tecnologías candidatas mediante pruebas de entornos, verificando su integración con el ecosistema existente.

c) Análisis de costo-beneficio

Se debe evaluar la relación entre la inversión y los beneficios esperados, considerando los costos de licencias, infraestructura, mantenimiento y capacitación.

4.3.2 Integración de sistemas

a) Estándares de interoperabilidad

Se debe utilizar protocolos como SOAP o REST para la comunicación entre los sistemas de información.

b) Middleware

Se debe incorporar soluciones como Enterprise Service Bus (ESB) que facilitan la comunicación, transformación de datos y orquestación de servicios, manteniendo el bajo acoplamiento.

4.3.3 Gestión de ciclo de vida

a) Desarrollo continuo

Se debe adoptar metodologías ágiles e integración/entrega continua (CI/CD) para que las iteraciones sean rápidas.

b) Monitoreo

Se debe utilizar herramientas para supervisar rendimiento, disponibilidad y seguridad en tiempo real.

4.3.4 DevSecOps

a) Prácticas

Se debe incluir revisiones de código, análisis automatizado de vulnerabilidades, gestión de dependencias, pruebas de penetración periódicas y despliegues verificados.

b) Automatización

Se debe integrar controles de seguridad en los pipelines CI/CD, aplicando puntos de control antes de la liberación.

c) Cultura:

Se debe fomentar la colaboración entre los equipos de desarrollo, operaciones y seguridad, con responsabilidad compartida sobre la protección y confiabilidad de los sistemas.

4.4 Evaluación de la arquitectura

4.4.1 Criterios de evaluación

a) Rendimiento

Se debe medir la capacidad de los sistemas de información para procesar las solicitudes y manejar las cargas de trabajo dentro de los tiempos de respuesta aceptables, optimizando el uso de los recursos.

b) Disponibilidad

Se debe calcular el tiempo de inactividad planificado y no planificado.

c) Seguridad

Se debe garantizar la protección frente a amenazas y vulnerabilidades, contemplando los siguientes aspectos:
Confidencialidad: Garantizar que la información sólo sea accesible por personas o sistemas autorizados.
Integridad: Preservar la exactitud y consistencia de la información, evitando modificaciones no autorizadas en los datos o en los sistemas.

4.4.2 Mecanismos de revisión

a) Comités de arquitectura

Se debe revisar y aprobar los diseños.

b) Documentación

Se debe registrar cambios para mantener la trazabilidad.